PBM-03 · GUÍA · guía / consenso formal · Módulo 1 · Fundamentos: PBM y medicina transfusional

SEGURIDAD TRANSFUSIONAL · IDENTIFICACIÓN · TRAZABILIDAD · REACCIONES

Seguridad transfusional: identificación, trazabilidad y reacciones adversas

El riesgo más grave ya no es el virus: es el error de identificación — y la sobrecarga de volumen

La cadena de identificación · Trazabilidad y hemovigilancia · Reacciones agudas · Reacciones diferidas · TACO y TRALI

Ancla de evidencia (referencia vertebral): Delaney M, Wendel S, Bercovitz RS, et al. *Transfusion reactions: prevention, diagnosis, and treatment.* Lancet 2016;388(10061):2825–2836. doi:10.1016/S0140-6736(15)01313-6 · PMID 27083327.

2026 · 3 referencias indexadas verificadas en PubMed · Síntesis docente para adjuntos y residentes (CAUSA / SACYL)

Mensaje nuclear: la transfusión moderna es muy segura frente a la infección, pero los riesgos dominantes hoy son no infecciosos: el error de identificación (transfusión ABO incompatible, casi siempre evitable) y las reacciones por sobrecarga de volumen (TACO) y pulmonares (TRALI). La seguridad se juega en la cabecera del paciente, no solo en el laboratorio.

El cribado de donantes y las pruebas de ácidos nucleicos han reducido el riesgo de transmisión viral a cifras ínfimas. El resultado paradójico es que los **riesgos no infecciosos** —errores administrativos y reacciones inmunes o por volumen — son hoy la principal causa de morbimortalidad transfusional [1].

Este documento cierra el bloque de fundamentos con la dimensión de **seguridad**: la cadena de identificación que previene la transfusión equivocada, la trazabilidad y hemovigilancia que cierran el círculo, y el reconocimiento y manejo de las **reacciones adversas**. Es el complemento imprescindible de las indicaciones de PBM-02.

Índice

1. El mapa del riesgo: del virus al error
2. La cadena de identificación: «sangre correcta, paciente correcto»
3. Trazabilidad y hemovigilancia
4. Reacciones agudas (< 24 h)
5. Reacciones diferidas
6. TACO y TRALI: las dos primeras causas de muerte
7. Mensaje nuclear y conexiones
8. Verificación bibliográfica
9. Referencias

1. El mapa del riesgo: del virus al error

La percepción popular asocia el riesgo transfusional al contagio (VIH, hepatitis). Hoy ese riesgo es extremadamente bajo gracias al cribado serológico y molecular. Los riesgos relevantes en la práctica son **no infecciosos**: el **error de identificación** que conduce a transfusión ABO incompatible y las reacciones por **sobrecarga de volumen (TACO)** y pulmonares **(TRALI)**, que encabezan las series de mortalidad de hemovigilancia [1].

PUNTOS CLAVE

- El mayor riesgo **letal evitable** es la transfusión ABO incompatible por **error administrativo**.
- **TACO** (sobrecarga circulatoria) es hoy una de las principales causas de muerte transfusional [1].
- La mejor estrategia de seguridad es **transfundir menos y mejor** (PBM): el componente no transfundido no causa daño.

2. La cadena de identificación: «sangre correcta, paciente correcto»

La mayoría de los incidentes graves se originan en **errores humanos** de identificación en alguno de los eslabones: la extracción de la muestra de grupo, el etiquetado, la dispensación y, sobre todo, la **comprobación final a pie de cama**. La

verificación positiva de la identidad del paciente inmediatamente antes de conectar la unidad es la última barrera y la más eficaz [1].

1. Muestra: identificar al paciente *activamente* y etiquetar el tubo **junto a la cama**, nunca por adelantado.

2. Laboratorio: grupo, escrutinio de anticuerpos y pruebas cruzadas; regla de la doble determinación del grupo.

3. Dispensación: verificación de compatibilidad y trazabilidad de la unidad asignada.

4. Cabecera (crítico): comprobación final de identidad paciente–unidad antes de transfundir; vigilar las primeras constantes.

3. Trazabilidad y hemovigilancia

Cada unidad debe poder seguirse desde el donante hasta el receptor y viceversa (**trazabilidad bidireccional**), una exigencia legal en la UE. Los sistemas de **hemovigilancia** (en el Reino Unido, el registro SHOT) recogen y analizan los incidentes para retroalimentar la mejora: gracias a ellos sabemos que los errores de identificación y el TACO dominan la morbimortalidad actual [1]. Notificar los incidentes —incluidos los «casi errores»— es parte del deber profesional.

4. Reacciones agudas (< 24 h)

TABLA 1 · REACCIONES TRANSFUSIONALES AGUDAS: CLAVE DE RECONOCIMIENTO

Reacción	Rasgo distintivo y actuación inicial
Hemolítica aguda (AHTR)	ABO incompatible: fiebre, dolor lumbar/torácico, hipotensión, orina oscura. **Parar de inmediato**, soporte, fluidos, comprobar identidad y avisar al banco [1].
Febril no hemolítica (FNHTR)	Fiebre/escalofríos sin hemolisis; diagnóstico de exclusión. Antitérmicos; la leucorreducción la reduce [1].
Alérgica / anafilaxia	Urticaria (leve) hasta anafilaxia. Leve: antihistamínico y reanudar; grave: parar, adrenalina y soporte [1].
TACO	Sobrecarga: disnea, hipertensión, edema pulmonar en < 6 h. Parar, sentar, diurético, O_2; prevenir con ritmo lento [1].
TRALI	Edema pulmonar no cardiogénico < 6 h por anticuerpos antileucocitarios. Parar, soporte respiratorio [1].
Séptica	Fiebre alta y shock por contaminación bacteriana (más con plaquetas). Parar, hemocultivos, antibióticos [1].

Síntesis a partir de Delaney et al. [1]. Ante cualquier reacción grave: **detener la transfusión**, mantener la vía, reevaluar identidad y notificar al banco de sangre.

5. Reacciones diferidas

Más allá de las 24 h aparecen la **reacción hemolítica diferida** (por respuesta anámnesica a antígenos eritrocitarios, con descenso de Hb y test de antiglobulina positivo), la **aloinmunización**, la rara pero grave **enfermedad injerto contra huésped asociada a transfusión (TA-GVHD)** —prevenible con irradiación de componentes en pacientes de riesgo—, la **púrpura postransfusional** y la **sobrecarga de hierro** en politransfundidos crónicos [1].

6. TACO y TRALI: las dos primeras causas de muerte

Ambas cursan con **disnea aguda y edema pulmonar** en las primeras horas, pero su mecanismo difiere: el **TACO** es hidrostático (exceso de volumen, más en ancianos, niños, insuficiencia cardíaca o renal) y el **TRALI** es una lesión pulmonar inmunomediada. La distinción guía el tratamiento (diuréticos en TACO; soporte respiratorio en TRALI). La prevención del TACO —ritmo lento, una unidad cada vez, valoración del balance— conecta directamente con la filosofía restrictiva del PBM [1].

PERLA

Ante disnea durante o tras una transfusión, piensa **TACO** primero: es más frecuente y a menudo infradiagnosticado. La medida preventiva más simple y eficaz es **transfundir despacio y de unidad en unidad**, reevaluando.

7. Mensaje nuclear y conexiones

Mensaje nuclear (equilibrado): la transfusión es muy segura frente a la infección, pero los riesgos dominantes son evitables y dependen del proceso: el **error de identificación** se previene con la verificación a pie de cama y el **TACO** con una transfusión prudente. La hemovigilancia cierra el círculo de mejora. La mejor medida de seguridad sigue siendo **necesitar menos transfusiones** (PBM).

Conecta con **PBM-02** (indicaciones por componente), con **PBM-12** (umbrales restrictivos que reducen exposición) y con **PBM-13** (hemorragia masiva, donde la seguridad convive con la urgencia). La tarjeta **P-QR-02** resume umbrales.

> *RESUMEN EN UNA FRASE*
>
> La seguridad transfusional se juega en la cabecera: identifica bien, transfunde despacio y de unidad en unidad, reconoce TACO/TRALI y notifica —y, sobre todo, transfunde solo cuando aporta beneficio—.

8. Verificación bibliográfica

Documento de tipo **GUÍA** apoyado en una revisión internacional basada en la evidencia [1] y en las guías de la serie. Las afirmaciones —predominio actual de los riesgos no infecciosos, error de identificación como principal causa evitable y TACO como una de las primeras causas de muerte transfusional— proceden de la fuente primaria verificada contra PubMed (autoría, título, revista, año, DOI/PMID). Las referencias [2] y [3] aportan el marco de seguridad clínica y de manejo del sangrado.

9. Referencias

1. Delaney M, Wendel S, Bercovitz RS, Cid J, Cohn C, Dunbar NM, et al. Transfusion reactions: prevention, diagnosis, and treatment. *Lancet* 2016;388(10061):2825–2836. doi:10.1016/S0140-6736(15)01313-6 · PMID 27083327.
2. Carson JL, Stanworth SJ, Guyatt G, Valentine S, Dennis J, Bakhtary S, et al. Red Blood Cell Transfusion: 2023 AABB International Guidelines. *JAMA* 2023;330(19):1892–1902. doi:10.1001/jama.2023.12914 · PMID 37824153.
3. Kietaibl S, Ahmed A, Afshari A, Albaladejo P, Aldecoa C, Barauskas G, et al. Management of severe peri-operative bleeding: Guidelines from the European Society of Anaesthesiology and Intensive Care: Second update 2022. *Eur J Anaesthesiol* 2023;40(4):226–304. doi:10.1097/EJA.0000000000001803 · PMID 36855941.

Serie Hemostasia y Medicina Transfusional Perioperatoria (PBM) - Documento PBM-03 - Modulo 1 - ancla GUIA - 2026. Sintesis docente en espanol para adjuntos y residentes (CAUSA / SACYL). Cifras procedentes de fuentes primarias indexadas verificadas contra PubMed. No sustituye al juicio clinico ni a los protocolos locales vigentes.

Ideacion: *Emilio Garcia Hernandez - Licenciado Especialista en Anestesiologia y Reanimacion - CAUSA - SACYL.*